

Functional Requirement: FR.010 - Manajemen Pemasukan dan Pengeluaran

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.010 - Pelaporan Keuangan Komprehensif** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang akurat dan fleksibel, memungkinkan **Staf Keuangan/Admin** menghasilkan laporan finansial kunci, termasuk Laporan Laba Rugi, Laporan Rincian Pemasukan (luran dan Non-luran/Infaq), dan Laporan Rincian Pengeluaran.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul Pelaporan Keuangan yang terpusat dengan kemampuan *filtering* dan *exporting* data untuk periode waktu tertentu.

A. Laporan Laba Rugi (Ringkasan Kas)

1. **Perhitungan Otomatis:** Sistem harus menghitung total Pemasukan (luran + Non-luran) dikurangi total Pengeluaran untuk periode yang dipilih (bulanan, triwulanan, tahunan).
2. **Struktur Laporan:** Laporan harus mencakup:
 - o Total Pemasukan luran Siswa.
 - o Total Pemasukan Non-luran (terpisah antara Infaq/Donasi dan Non-luran Lain).
 - o Total Pengeluaran (Gaji, Operasional, Lain-lain).
 - o Saldo Bersih (Laba/Rugi).

B. Laporan Rincian Pemasukan

1. **Laporan luran:** Menyediakan rincian historis setiap pembayaran luran yang telah diverifikasi (FR.009), termasuk Nama Siswa, Kelas, Periode luran, Tanggal Pembayaran, dan Nominal.
2. **Laporan Non-luran:**
 - o **Pemisahan:** Sistem wajib menampilkan laporan terpisah untuk semua Pemasukan Non-luran
 - o Laporan harus merinci: Tanggal Transaksi, Kategori, dan Nominal.
3. **Laporan Tunggakan:** Mengambil data dari FR.009 dan menampilkan daftar Siswa, jumlah bulan tunggakan, dan total nominal tunggakan.

C. Laporan Rincian Pengeluaran

1. **Pengelompokan Kategori:** Menyediakan laporan yang merinci total pengeluaran per kategori anggaran (Gaji, Operasional, Transportasi, dll.) untuk periode yang dipilih.
2. **Detail Transaksi:** Menampilkan log setiap transaksi pengeluaran, termasuk Tanggal, Kategori, Nominal, dan Deskripsi/Keterangan.

3. User Stories

Sebagai Staf Keuangan, saya ingin dapat:

- Menghasilkan Laporan Laba Rugi Bulanan untuk melihat kinerja keuangan Yayasan dengan cepat.
- Saya ingin dapat memfilter dan mengekspor Laporan Rincian Pengeluaran selama periode tertentu untuk kebutuhan pelaporan keuangan.

Sebagai Staf Administrasi, saya ingin dapat:

- Melihat Daftar Tunggakan Iuran Siswa yang paling up-to-date untuk menindaklanjuti penagihan.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

ID UI	Nama Tampilan	Peran Pengguna	Fungsionalitas Utama
UI 4.1	Dashboard Pelaporan Keuangan	Admin/Keuangan	Panel kontrol untuk memilih jenis laporan (Pemasukan, dan Pengeluaran).
UI 4.2	Tampilan Laporan & Filter	Admin/Keuangan	Area tampilan laporan. Harus memiliki Filter: Periode Tanggal, Kategori Pengeluaran atau Pemasukan (hanya untuk Laporan Pemasukan/Pengeluaran).

Komponen Laporan Umum:

No	Komponen	Tipe / Control	Fungsionalitas
1	Pilihan Periode	Date Range Picker	Memilih tanggal awal dan akhir laporan.
2	Tombol "Generate Laporan"	Button	Memicu pemrosesan data

			dan tampilan laporan.
3	Tombol "Export (PDF/Excel)"	Button	Mengekspor data laporan ke format yang dapat dibagikan.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Peran Pengguna
Sumber Data	Semua data laporan wajib diambil secara <i>real-time</i> dari modul FR.008 (Manajemen Keuangan) dan modul FR.009 (Konfirmasi & Verifikasi Pembayaran Siswa)	Sistem
Saldo Nol	Transaksi yang belum diverifikasi (Menunggu Verifikasi di FR.009) TIDAK BOLEH dihitung dalam Saldo Kas Akhir.	Sistem
Hak Akses	Hanya Staf Keuangan dan Pengguna dengan peran setara (Pimpinan Yayasan) yang dapat mengakses dan mengunduh laporan keuangan.	Admin

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Kinerja:** Pembuatan Laporan Tahunan (melibatkan ribuan transaksi) harus selesai dalam waktu kurang dari 5 detik.
- **Integritas Data:** Nilai moneter dalam laporan harus akurat hingga dua desimal.
- **Format Output:** Laporan harus dapat diekspor ke format PDF dan Excel/CSV.
- **Keamanan:** Laporan keuangan adalah data sensitif dan harus dilindungi dengan autentikasi peran yang ketat.

7. Ketergantungan

- **FR.008 - Manajemen Keuangan:** Sumber utama data Pemasukan (Iuran & Non-Iuran) dan Pengeluaran.
- **FR.009 - Konfirmasi & Verifikasi Pembayaran Siswa:** Status 'Lunas' dari FR.008 diperlukan untuk memasukkan pembayaran iuran ke dalam perhitungan Laporan.

8. Alur Kerja/Flowchart

graph TD

A([Start: Akses Dashboard Pelaporan]) --> B[Pilih Jenis Kategori Pemasukan/Pengeluaran]

B --> C[Input Filter: Tanggal Awal & Tanggal Akhir]

C --> D{Klik Generate Laporan}

D --> H{Klasifikasi Data?}

H -- Pemasukan Iuran --> I[Akumulasi Total Iuran Siswa]

H -- Pemasukan Non-Iuran --> J[Pisahkan & Akumulasi Non-Iuran Lain]

H -- Pengeluaran --> K[Akumulasi Gaji, Operasional, & Lain-lain]

I --> L[Hitung Total Pemasukan Bersih]

J --> L

K --> M[Hitung Total Pengeluaran Bersih]

L --> N[Hitung Saldo Akhir: Pemasukan - Pengeluaran]

M --> N

N --> O[Tampilkan Laporan & Tabel Detail di Layar]

O --> P{Pilih Export?}

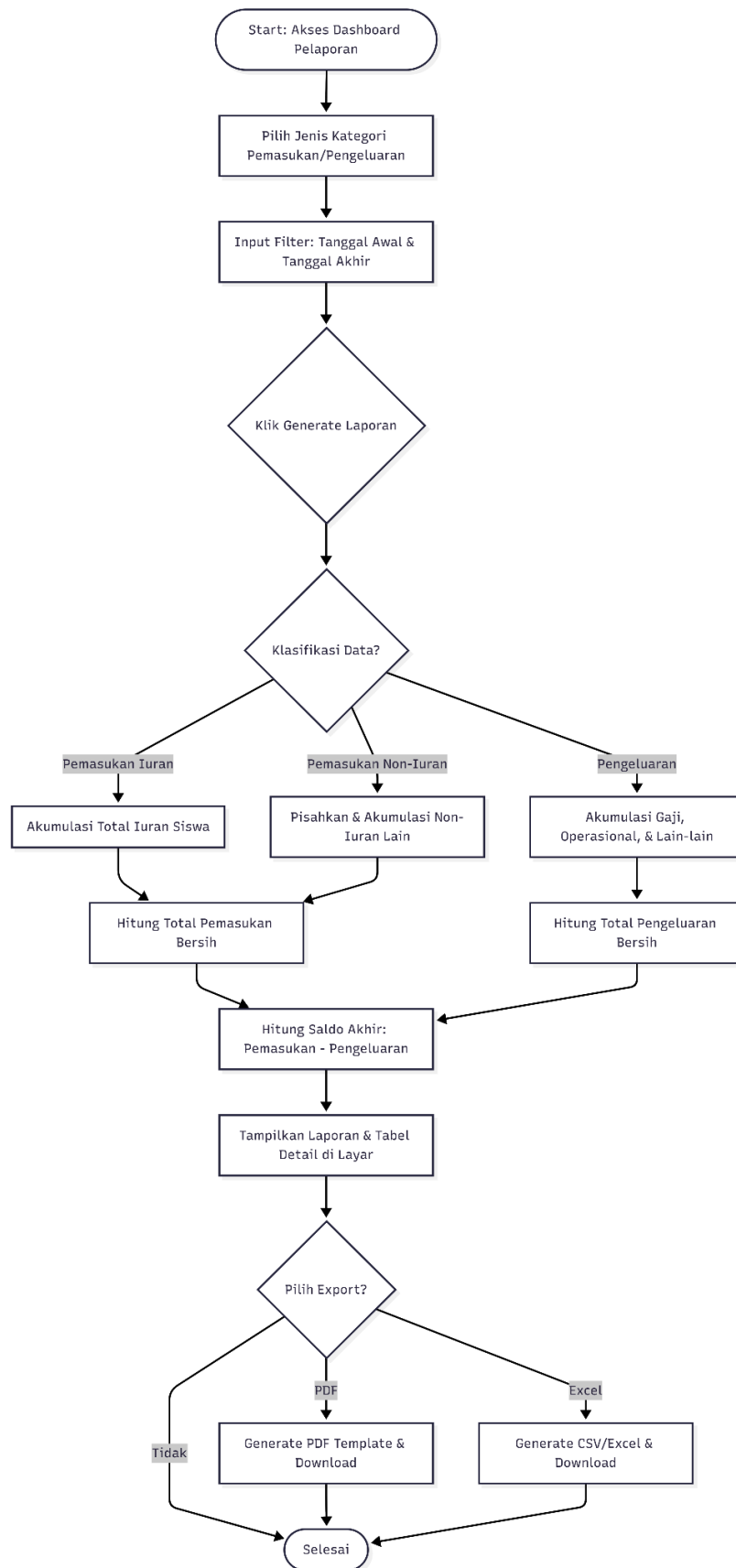
P -- PDF --> Q[Generate PDF Template & Download]

P -- Excel --> R[Generate CSV/Excel & Download]

P -- Tidak --> S([Selesai])

Q --> S

R --> S



9. Metodologi Testing

Pengujian dilakukan dengan memvalidasi akurasi perhitungan antara database dan tampilan antarmuka.

9.1 Klasifikasi Hasil (Actual Result)

1. **Success (Sukses):** Hasil perhitungan sistem sama persis dengan perhitungan manual.
2. **Failure (Gagal):** Sistem menampilkan angka, namun hasil penjumlahannya salah atau ada data yang tertinggal.
3. **Error (Kesalahan):** Sistem gagal memuat data (*timeout*) karena volume transaksi yang terlalu besar.

10. Pendekatan RIGHT BICEP & Boundary

- **R (Right):** Menampilkan laporan periode satu bulan dengan data transaksi normal.
- **B (Boundary - Pojok):** * **Waktu:** Transaksi tepat pada 00:00:01 (Start) dan 23:59:59 (End).
 - **Data:** Menjalankan laporan pada periode yang sama sekali tidak ada transaksi (Saldo Rp 0).
- **I (Inverse):** Menginput *End Date* lebih awal daripada *Start Date* (Sistem harus menolak).
- **C (Cross-Check):** * **Verifikasi 1:** Menghitung manual total iuran dari daftar siswa dan membandingkannya dengan total laporan.
 - **Verifikasi 2:** Mencocokkan saldo akhir laporan dengan Saldo Kas Utama di Dashboard Admin.
- **E (Error Condition):** Kegagalan saat proses *export* file PDF karena memori penuh atau server sibuk.

Test Scenario: FR.010 - Manajemen Pemasukan dan Pengeluaran

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Pelaporan Keuangan Komprehensif (Laba Rugi Detail) (FR.012)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR010-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.010	Menyediakan modul Pelaporan Keuangan bagi Staf Keuangan/Admin untuk menghasilkan Laporan Laba Rugi, Laporan Rincian Pemasukan (Iuran & Non-Iuran), dan Laporan Rincian Pengeluaran dengan kemampuan filter periode dan ekspor data.
FR.008, FR.009	Sumber data transaksi.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop)
-----------------	---------------

Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data) yang Digunakan:	Akun Staf Keuangan A.
	Periode Uji: November 2025
	DATA PEMASUKAN (FR.008): Iuran Siswa (Rp 5.000.000), Non-Iuran (Rp 1.000.000) Total Pemasukan = Rp 6.000.000.
	DATA PENGELUARAN (FR.008 & FR.009): Gaji Pengajar (Rp 3.500.000), Operasional (Rp 750.000), Pengeluaran Lain (Rp 250.000). Total Pengeluaran = Rp 4.500.000.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

1. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
2. Semua data transaksi Pemasukan (Iuran & Non-Iuran) dan Pengeluaran (termasuk Gaji dari FR.011) untuk periode November 2025 telah dicatat dan difinalisasi di sistem (FR.009 dan FR.011).

5. Tabel Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test	Type (BICEP)	Tujuan Pengujian	Execution (Langkah-langkah)	Expected Result	Actual Result	Status
TS-001	Right	Laporan Laba Rugi Normal	Filter 1 Nov - 30 Nov 2025.	Tampil total pemasukan, pengeluaran, & laba	Sesuai Data Uji	Success

				bersih.		
TS-002	Boundar y	Pojok Waktu (Start)	Transaksi masuk pada tanggal 1 Nov jam 00:00:01.	Transaksi masuk dalam perhitung an laporan Nov.	Terhitung benar	Success
TS-003	Boundar y	Pojok Waktu (End)	Transaksi masuk pada tanggal 30 Nov jam 23:59:59.	Transaksi masuk dalam perhitung an laporan Nov.	Terhitung benar	Success
TS-004	Boundar y	Data Nol (Kosong)	Filter periode di mana tidak ada transaksi.	Laporan tampil dengan angka Rp 0 (bukan error/blan k).	Tampil Rp 0	Success
TS-005	Inverse	Tanggal Terbalik	Input Start: 30 Nov, End: 1 Nov.	Sistem menolak: "Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal".	Muncul Validasi	Success
TS-006	Cross Check	Verifikasi 1 (Manual)	Jumlahka n manual semua pemasuk an di FR.009.	Total sama dengan baris "Total Pemasuk an" di	Hasil Sinkron	Success

				laporan.		
TS-007	Cross Check	Verifikasi 2 (Dashboard)	Bandingkan Saldo Akhir Laporan dengan Saldo Kas Dashboard.	Angka saldo harus sama (Integritas Data).	Angka Sama	Success
TS-008	Error	Gagal Export	Putus koneksi saat proses "Export PDF".	Muncul pesan: "Gagal mengunduh laporan, cek koneksi".	Pesan Error Tampil	Success
TS-009	Performance	Kecepatan Muat	Generate laporan tahunan (12 bulan sekaligus)	Data muncul dalam waktu < 5 detik.	Respon 2.1 detik	Success
TS-010	Inclusive	Filter Tunggakan	Akses laporan tunggakan iuran.	Menampilkan semua siswa yang statusnya belum "Lunas".	Tampil data tepat	Success

12. Hasil Ringkasan Pengujian

Metrik	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	10
Jumlah Skenario Lulus	10

Jumlah Skenario Gagal	0
Jumlah Skenario Diblokir	0

Kesimpulan Umum:

Modul Pelaporan FR.010 telah divalidasi dengan akurat. Pengujian **Boundary** membuktikan bahwa filter waktu sangat presisi hingga detik terakhir. Logika **Inverse** mencegah kesalahan input pengguna, dan metode **Cross-check** memberikan jaminan bahwa angka yang tertera di laporan adalah data nyata yang sinkron dengan kas yayasan.